📄 ER 모델 연습 2

Scenario 2 — 게임 유저 관리 시스템

---

1. Scenario 이해

게임 시스템에서 유저는 계정을 가지고 캐릭터를 생성합니다.
캐릭터는 아이템을 가질 수 있습니다.

---

2. Entity 도출

✏️ Answer:
1. User (유저)
2. Character (캐릭터)
3. Item (아이템)
4. Inventory (아이템목록)

---

3. 개념 구분

유저(User)와 캐릭터(Character)는 어떻게 다른가?
✏️ Answer: 아니요. 한 유저는 여러 캐릭터를 가질 수 있죠~!

---

4. Attributes 정의

User

Attributes:
- user_id
- email
- password

PK: user_id

Character

Attributes:
- character_id
- user_id (FK)
- name
- level
- [stats]
- class / type

PK: character_id

Item

Attributes:
- item_id
- name
- type

PK: item_id

Inventory

Attributes:
- character_id (FK)
- item_id (FK)
- quantity

PK: 복합키 = (character_id + item_id)

---

5. 관계

유저 ⇔ 캐릭터 (1:n)
캐릭터 ⇔ 아이템목록 (1:n)
아이템 ⇔ 아이템목록 (1:n)

카디널리티
유저 ⇔ 캐릭터 (0,n)
캐릭터 ⇔ 유저 (1,1)

---

6. 관계 정의

```
Entity A | Entity B | Relationship | Type
----------------------------------------
     |        |            |
     |        |            |
```

---

7. ER 다이어그램 만듦

---

8. SQL 작성

```
create table UserAccount (
  user_id INT PRIMARY KEY,
  email VARCHAR(100),
```

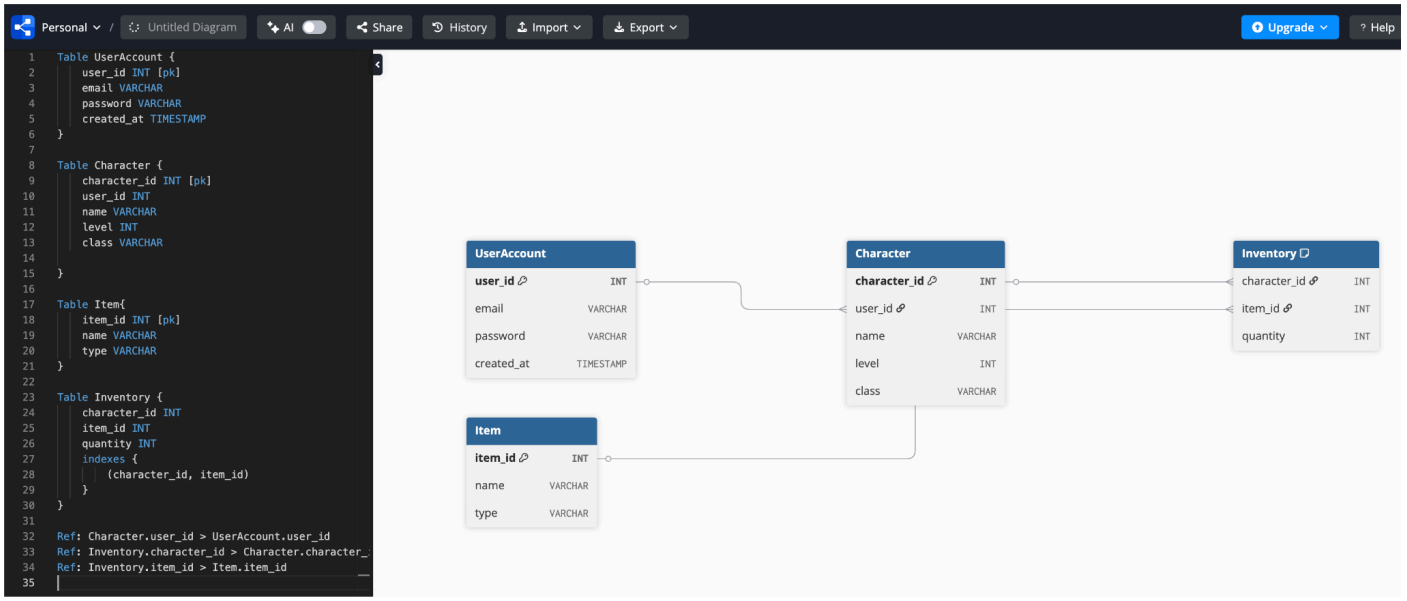
```
  password VARCHAR(100),
  created_at TIMESTAMP
);

create table Character (
  character_id INT PRIMARY KEY,
  user_id INT,
  name VARCHAR(100),
  level INT,
  class VARCHAR(50),
  Foreign Key (user_id) REFERENCES UserAccount(user_id)
);

create table Item(
  item_id INT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(100),
  type VARCHAR(50)
);

create table Inventory (
  character_id INT,
  item_id INT,
  quantity INT,
  PRIMARY KEY (character_id, item_id),
  FOREIGN KEY (character_id) REFERENCES Character(character_id),
  FOREIGN KEY (item_id) REFERENCES Item(item_id)

);
```



🧠 Reflection (중요)

---

1. 공통점

두 시나리오의 공통점은 무엇인가?
✏️ Answer:

---

2. 핵심 개념

M:N 관계는 어떻게 해결하는가?
✏️ Answer:

---

3. 가장 어려웠던 점

가장 어려웠던 부분은 무엇인가?
✏️ Answer: